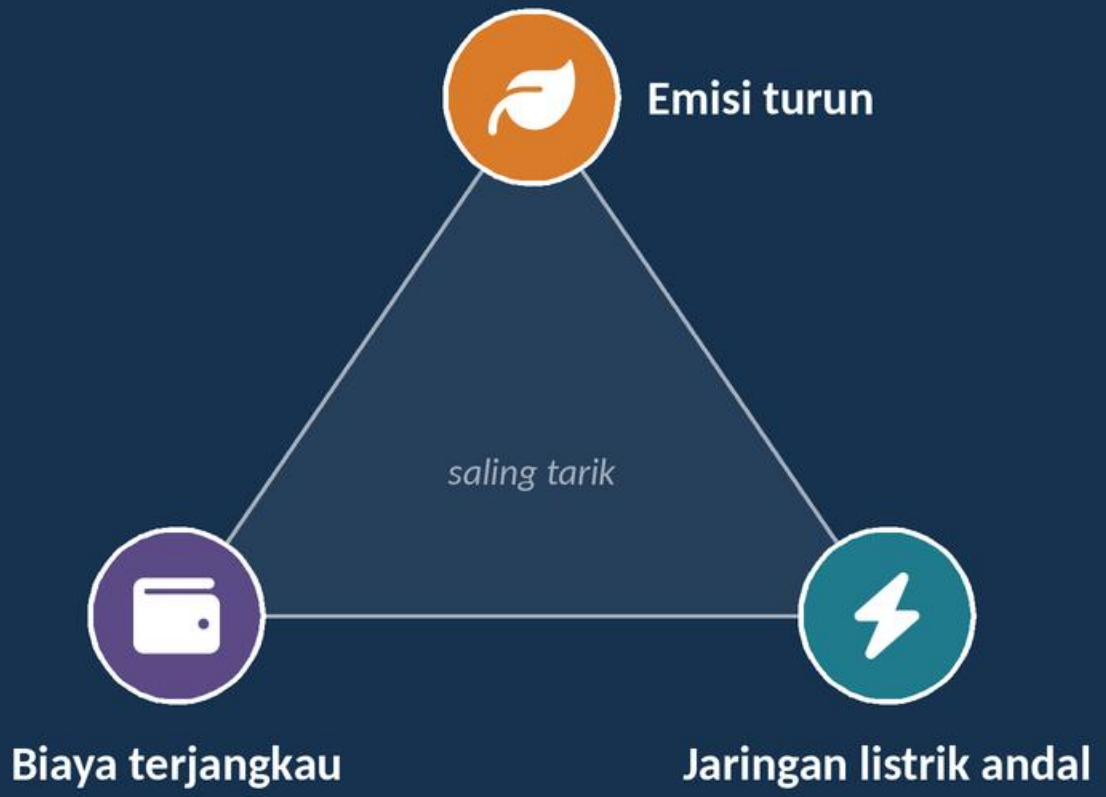
Trilema energi kota: elektrifikasi penuh hampir menggandakan konsumsi listrik zona



+94,85%

median kenaikan konsumsi listrik tahunan zona bila semua pemanas gas diganti pompa panas

ASUMSI

80% gas untuk pemanasan, COP 3 (3 kWh panas per 1 kWh listrik); energi tahunan, bukan beban puncak

Transisi 330 zona perlu diurutkan per kuadran, bukan diseragamkan

1

***Retrofit* selubung dulu di zona Q1**

118 zona

47% konsumsi gas

biaya dan emisi

pompa panas →

2

Gardu dinilai sebelum subsidi pompa panas dibuka

gerbang untuk pompa panas di Q1 dan Q2

keandalan jaringan

← pompa panas

3

Pilot pompa panas di kawasan bergas zona Q2

transisi yang terukur

Berikutnya: fitur → model → kebijakan → batas

Luas lantai per meter: fitur teratas model penjelas konsumsi, dihitung tanpa menyentuh target

DIBANGUN → **RISIKO DIKENDALIKAN** → **KONTRIBUSI**

area_per_meter

= luas lantai ÷ jumlah meter

≈ luas satu rumah

(bld_dim_06 ÷ bld_dim_12)



±37 m² per meter

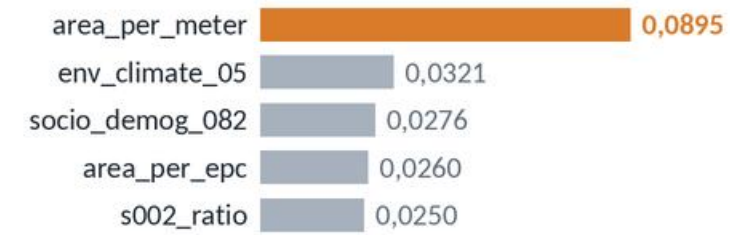
±173 m² per meter

rata-rata 5% kawasan terkecil dan terbesar

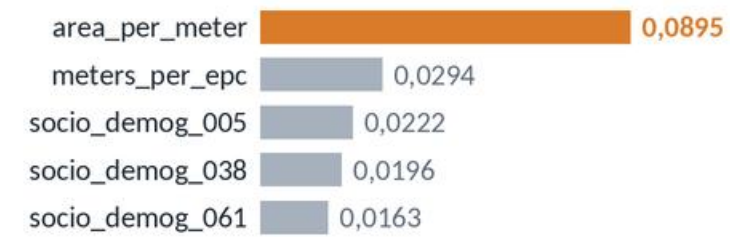
- dua kolom input baris yang sama
- tanpa target
- tanpa statistik lintas baris
- rumus sama di data latih dan uji

peringkat 1 model penjelas intensitas gas (2,8× fitur kedua) dan listrik per meter (3,0×)

log intensitas gas (EUI)



log listrik per meter



rata-rata |SHAP| pada sampel 20.000 baris latih

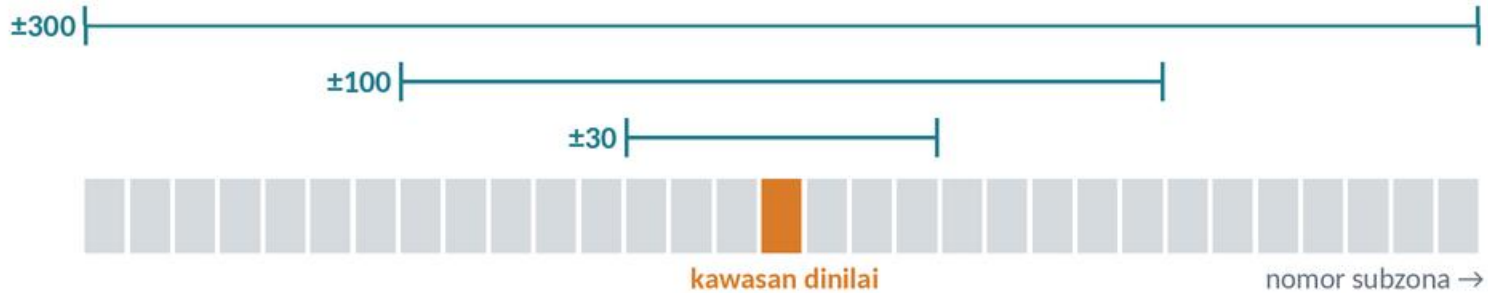
Fitur kawasan termirip memakai target tetangga, tetapi dihitung *out-of-fold* dua lapis

DIBANGUN

rata-rata konsumsi k kawasan paling mirip, dalam jendela nomor subzona (misalnya ±30, ±100, ±300)

RISIKO DIKENDALIKAN

lapis luar 10 *fold*, lapis dalam 5 bagian: tidak ada baris memakai targetnya sendiri



96,5% pasangan subzona bernomor berurutan berada di zona yang sama
→ nomor berdekatan = pendekatan lokasi

Lapis luar: 10 fold

sumber tetangga	sumber tetangga	**dinilai**	sumber tetangga	sumber tetangga	sumber tetangga	sumber tetangga	sumber tetangga	sumber tetangga	sumber tetangga

Lapis dalam: bagian latih dibagi 5

dihitung	sumber tetangga	sumber tetangga	sumber tetangga	sumber tetangga

→ Data uji mengambil tetangga dari bagian latih model yang sama

Uji label acak lulus: label baris yang dinilai tidak terbaca, versi bocor tertangkap

Label 42.931 baris validasi diacak → fitur validasi dan 183.987 kawasan uji: 0 baris berubah — **lulus**

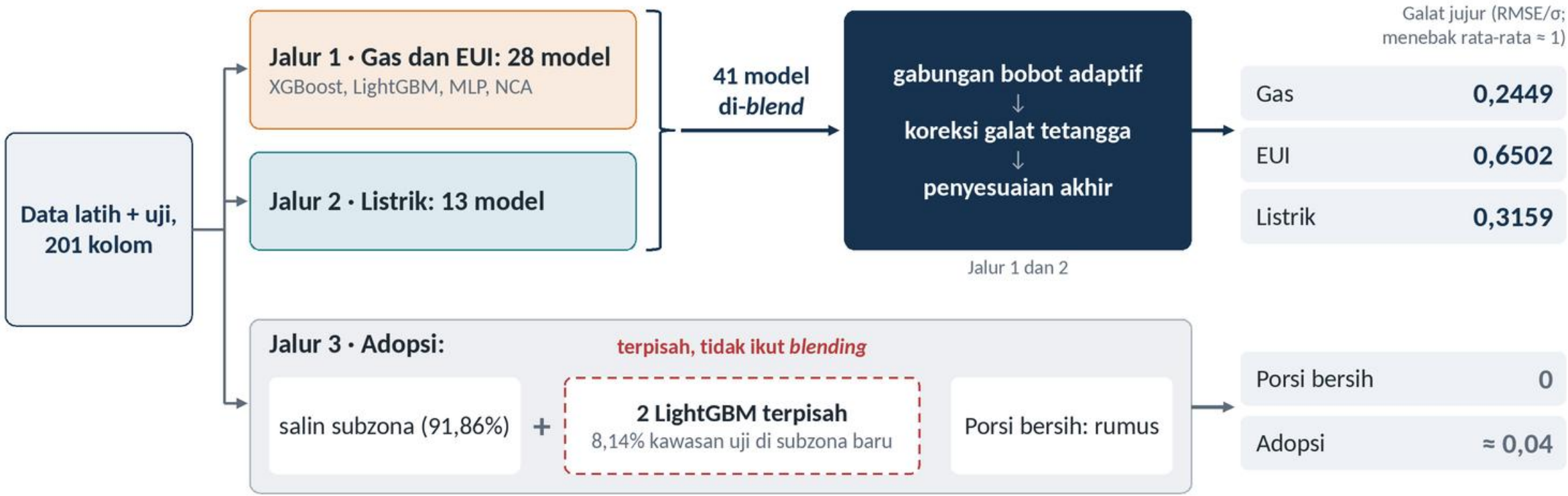
Label 77.275 baris latih bagian dalam diacak → fitur bagian itu identik; 309.097 baris lain berubah, sesuai rancangan — **lulus**

KONTROL versi bocor berubah di 42.931 baris — **tertangkap**

Cakupan: dua blok fitur, satu *fold*

KONTRIBUSI galat EUI model tunggal −0,0022; prediksi untuk 30% nilai peta zona memakai fitur ini → peta zona

43 model, tiga jalur: 41 digabung dengan bobot adaptif, 2 LightGBM terpisah



43 model = **41** di-*blend* + **2** terpisah

Skor privat 0,24844 (peringkat 8) dari data tersembunyi, dan hasilnya dapat diulang

0,24844

skor privat (makin kecil makin baik), peringkat 8 · publik 0,24913: tidak memburuk

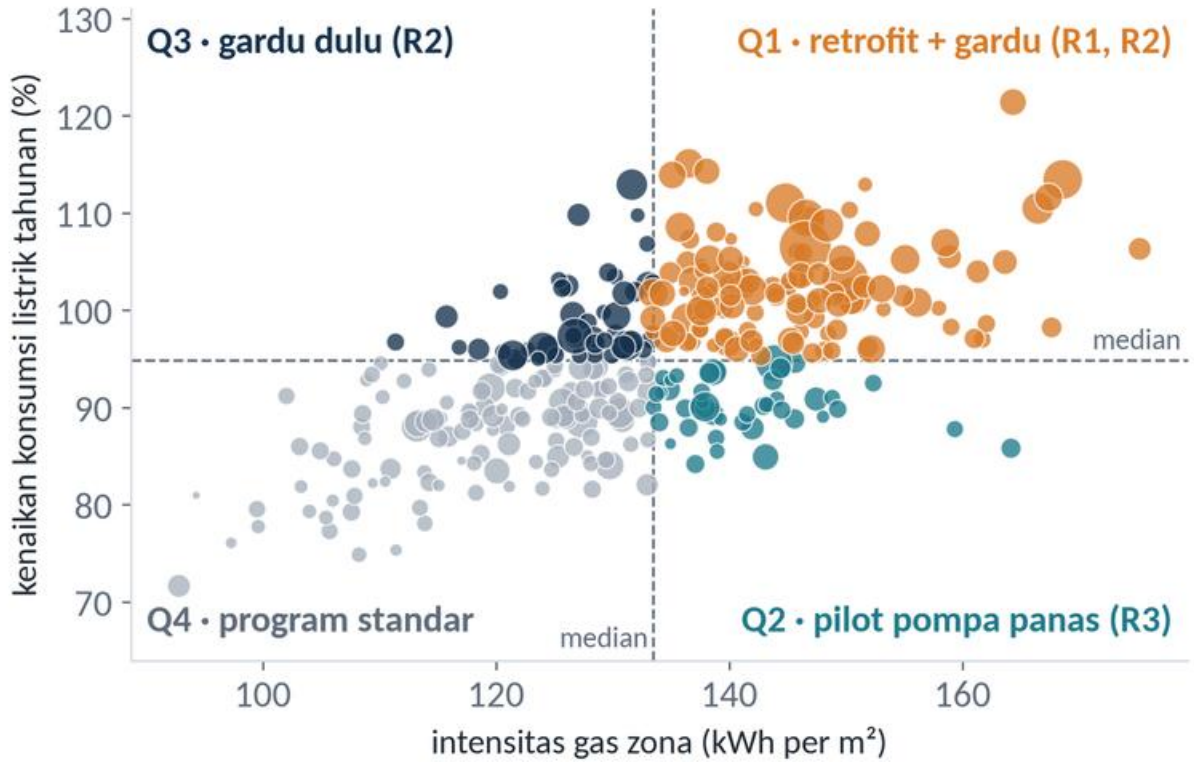
0,4997

AUC adversarial: latih dan uji tak dapat dibedakan, jadi validasi meniru data uji

aec745ab…d66e

sidik sha256 berkas submisi · *notebook* 56 sel, 17 modul, satu sakelar pelatihan: berkas identik di perangkat yang sama

Peta 330 zona: 118 zona Q1 memuat 47% konsumsi gas, jadi program diurutkan per kuadran



ukuran titik = konsumsi gas zona

Peta kuadran, bukan peta geografis; data tidak memuat koordinat. Nilai zona: aktual 429.303 kawasan latih + prediksi 183.987 kawasan uji

Kuadran	Zona	Porsi gas	Indikator potensi *retrofit*	Kenaikan listrik	Program
Q1	**118**	**47%**	**3,65 TWh**	**+102%**	**R1 + R2**
Q2	47	12%	1,07 TWh	+90%	**R3**
Q3	47	15%	0,86 TWh	+99%	**R2**
Q4	118	27%	1,81 TWh	+87%	**standar**

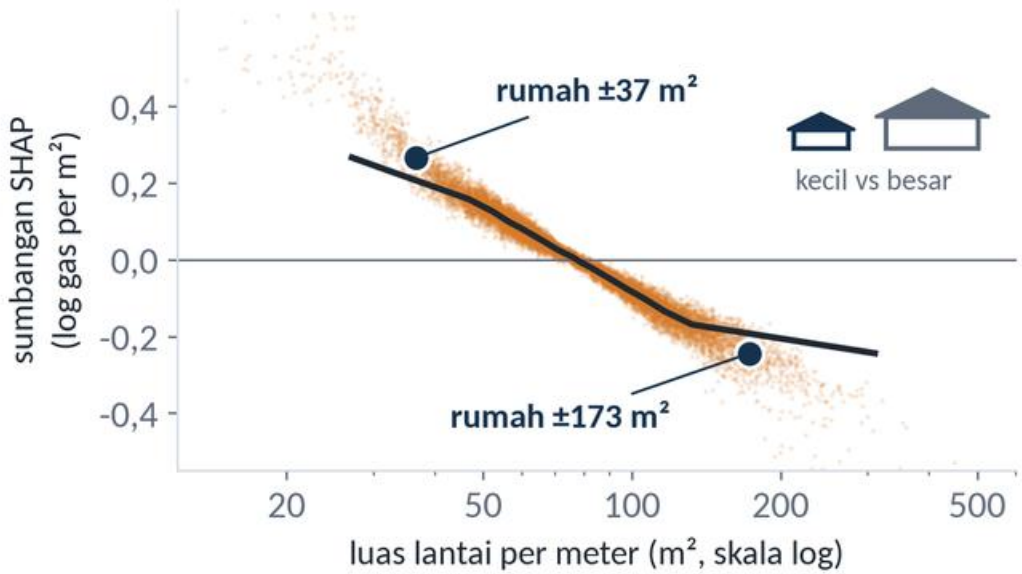
ASUMSI

80% gas untuk pemanasan, COP 3; energi tahunan · potensi *retrofit* 7,39 TWh = indikator, bukan janji penghematan

UJI KETAHANAN

tahan derau acak per kawasan (Spearman 0,998); peka COP per iklim (Spearman 0,81) → daftar kandidat

Rekomendasi 1: *retrofit* selubung lebih dulu di zona Q1, mulai dari audit energi



Indikator potensi *retrofit*, tiga zona kandidat



TEMUAN rumah terkecil: sumbangan gas per m² +65% vs terbesar (antarkuartil +34%); periode bld_era_15: +7% EUI

INTERPRETASI dinding dan atap relatif luas; asosiasi, bukan sebab-akibat

REKOMENDASI **dinding, atap, jendela dulu, pompa panas kemudian; Q1 = 47% gas, indikator potensi 3,65 TWh**

LANGKAH audit energi REG_273, REG_270, REG_045 → pilot dengan pembanding → ukur gas per m²

Rekomendasi 2: kapasitas gardu dinilai sebelum subsidi pompa panas dibuka

Kenaikan konsumsi listrik tahunan, lima zona tertinggi (COP 3)

jingga = titik awal penilaian · merah = keluar dari sepuluh besar



Tambahan absolut terbesar: **REG_263, 0,76 TWh**
peringkat 1 pada kedua skenario COP

DIHITUNG DARI SKENARIO

data dan prediksi; 80% gas untuk pemanasan, COP 3

BELUM DIKETAHUI

kapasitas gardu terukur, beban puncak dalam kW, COP lokal

Skrining awal → penilaian teknis operator

TEMUAN

lima zona tertinggi +113% sampai +121% (median +94,85%); sepuluh besar dalam persen dan tambahan absolut pada kedua skenario COP: REG_270, REG_045; tambahan absolut terbesar: REG_263

INTERPRETASI

energi tahunan, bukan kapasitas gardu atau beban puncak

REKOMENDASI

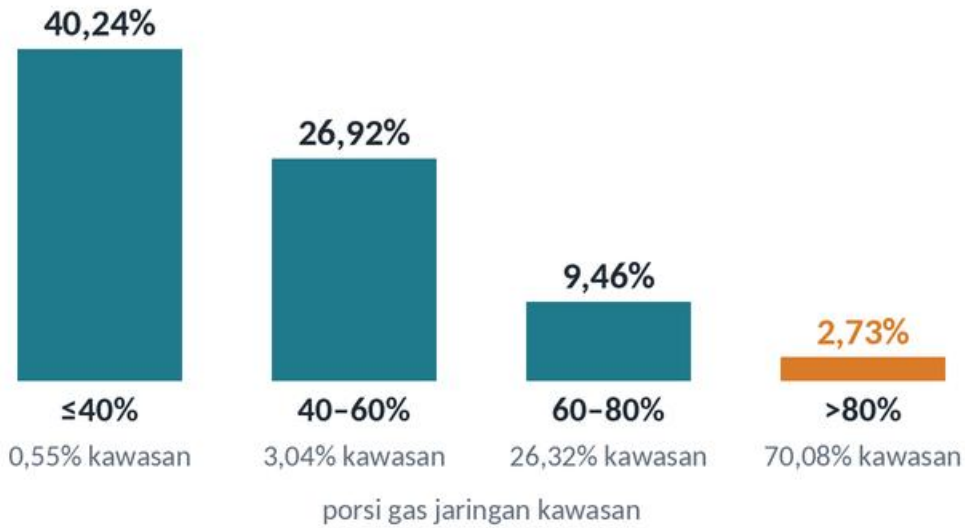
daftar ini untuk skrining gardu, bukan bukti kapasitas

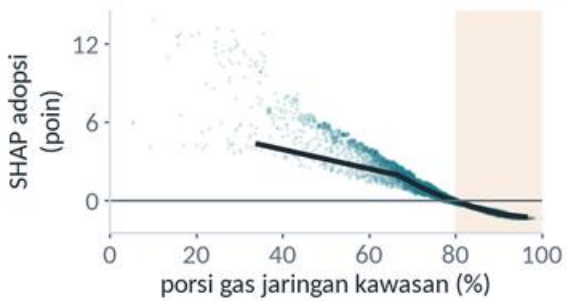
LANGKAH

operator menilai mulai REG_263, REG_270, REG_045 → penguatan bila perlu → subsidi bertahap

Rekomendasi 3: elektrifikasi kawasan bergas dimulai sebagai pilot pompa panas di zona Q2

Tingkat adopsi pemanas listrik menurut porsi gas jaringan kawasan





Model penjelas menunjukkan pola yang sama: sumbangan SHAP adopsi turun saat porsi gas jaringan naik

TEMUAN adopsi 40,24% di kawasan dengan gas jaringan ≤40% vs 2,73% di kawasan >80% (70% kawasan)

INTERPRETASI elektrifikasi kawasan bergas tertinggal; pola komposisi, bukan sebab-akibat

REKOMENDASI **pilot pompa panas + bantuan bongkar ketel lama di zona Q2, misalnya REG_033**

REG_033: gas jaringan 83,21%, adopsi 4,99%

LANGKAH cek gardu lokal → pilot dan audit energi dengan pembanding → ukur adopsi → perluas bila terukur

Rekomendasi ini dasar prioritas, bukan pengganti audit teknis atau validasi lapangan

BELUM DIKETAHUI

Beban puncak dan kapasitas gardu terukur: tidak ada di data

PENANGANAN

penilaian operator jaringan

BELUM DIKETAHUI

COP lokal, ambang median, dan makna kolom: belum pasti

PENANGANAN

daftar zona = kandidat

BELUM DIKETAHUI

SHAP asosiatif; potensi *retrofit* = indikator

PENANGANAN

audit energi dan pilot dengan zona pembanding

PENUTUP

Diurutkan per kuadran: *retrofit* dulu di Q1, gardu dinilai sebelum subsidi, pilot pompa panas di Q2

1 *Retrofit* di Q1

biaya dan emisi

2 Gardu dinilai

keandalan

3 Pilot di Q2

transisi terukur

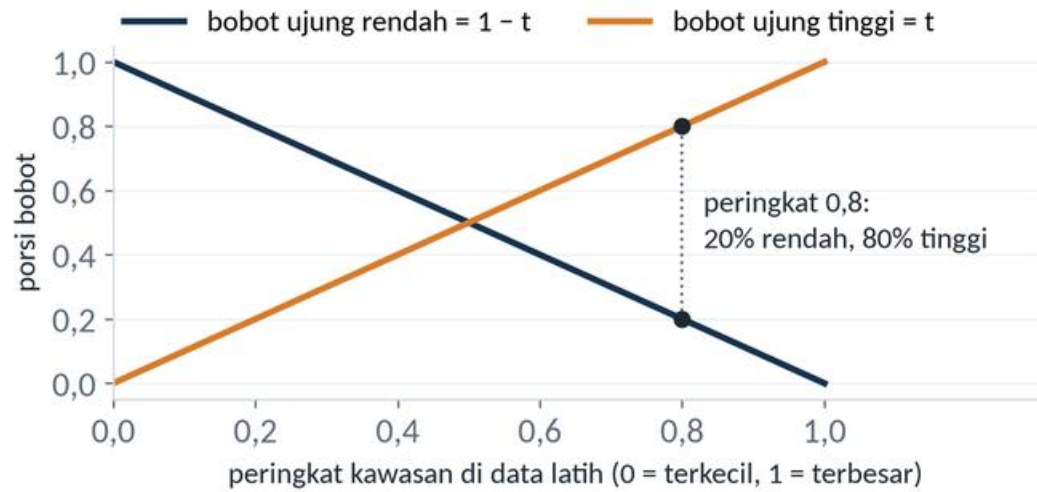
Langkah berikutnya

- data beban dan gardu dari operator
- audit energi di zona kandidat
- satu pilot dengan zona pembanding

Terima kasih

Bobot adaptif A2xM2xp2 tidak memburukkan kolom mana pun pada skor jujur

- Bobot setiap model berubah halus menurut peringkat luas (A), jumlah meter (M), dan prediksi gabungan global (p) di data latih
- 2 × 2 × 2 = 8 bobot pojok per model, digabung dengan NNLS (*non-negative least squares*, bobot tak negatif)
- 224 bobot gas, 224 bobot EUI, dan 104 bobot listrik untuk 429.303 baris



Skor jujur: bobot di-*fit* ulang di setiap *fold* luar (RMSE/σ)

Kolom	Global	Adaptif	Selisih
Gas	0,24494	0,24480	−0,000146
EUI	**0,65023**	**0,64978**	**−0,000453**
Listrik	0,31587	0,31585	−0,000027

- Rata-rata lima target −0,000125; tidak ada kolom yang memburuk
- *Leaderboard* publik 0,24934 menjadi 0,24925; tiga simpul tidak lebih baik daripada dua

Menjawab: *"Apa yang dimaksud bobot adaptif?" · "Apakah bobot sebanyak itu tidak overfit?" · "Berapa sumbangannya terhadap skor?"*

Koreksi galat tetangga menggeser prediksi sebagian kecil mengikuti galat tetangga

1. Galat *out-of-fold* gabungan (di *notebook*: koreksi galat wilayah)
2. Rata-rata galat per zona, petak iklim, ±30 nomor subzona, dan k kawasan termirip
3. Dikecilkan n/(n + 30), atau n/(n + 5) bila tetangganya sedikit
4. Dikali bobot λ yang dipilih di *holdout set* (30% data latih), lalu dibekukan di configs/resid_knn.json

λ untuk gas

Fitur koreksi (gas)	λ
rata-rata galat zona	0,453
rata-rata galat petak iklim	0,346
rata-rata galat ±30 nomor subzona	−0,020
kNN full, W 100, k 20	0,037
kNN era, W 30, k 20	0,126
kNN fc, W 300, k 50	0,079
kNN full, W 10, k 10	0,072
kNN era, W 300, k 50	0,124
kNN full, W 3000, k 200	0,156

- Besar koreksi rms/σ: gas 0,02047; EUI 0,04344; listrik 0,01195
- Bagian kNN menurunkan *leaderboard* publik sekitar 0,0004 (0,2499 menjadi 0,24954)

Menjawab: *"Apakah koreksi ini memakai target data uji?"* · *"Bagaimana λ dipilih, dan mengapa ada yang negatif?"* · *"Berapa besar pengaruhnya?"*

Dua blok fitur bertarget utama diuji dengan label acak pada satu *fold*

Yang diacak: kolom turunan tiga target konsumsi (gas, listrik, EUI) · modul *notebook* yang sama, *fold* 0 dari 10

Blok fitur	Kolom	Baris yang diuji	Berubah
kNN-target, baris validasi	39	42.931	0
kNN-target, data uji	39	183.987	0
rata-rata wilayah, baris validasi	42	42.931	0
rata-rata wilayah, data uji	42	183.987	0
kNN-target, baris latih bagian dalam 0	39	77.275	0 (309.097 baris bagian lain berubah, sesuai rancangan)
rata-rata wilayah, baris latih bagian dalam 0	42	77.275	0 (309.097 baris bagian lain berubah)
KONTROL: tetangga termasuk baris validasi	**15**	**42.931**	**42.931**

- Rasio fisik seperti area_per_meter: per baris, tanpa target
- Agregat kawasan (jumlah kawasan, total luas, jumlah meter): dari fitur data latih dan uji, tanpa target
- Rata-rata target wilayah dan kawasan termirip: *out-of-fold* dua lapis
- Di luar cakupan uji: fitur tetangga model adopsi, koreksi galat tetangga, bobot gabungan, faktor penyesuaian akhir (dirancang dengan prediksi *out-of-fold* atau *holdout set*)

Menjawab: *"Bagaimana Anda tahu tidak ada kebocoran?" · "Mengapa baris latih bagian lain berubah?" · "Apakah agregat yang memakai data uji termasuk kebocoran?" · "Apakah early stopping membuat galat out-of-fold bias?"*

Rincian 43 model: 28 jalur gas/EUI, 13 jalur listrik, dan 2 LightGBM adopsi

Keluarga	Gas/EUI	Listrik
XGBoost, termasuk varian Poisson	16	3
LightGBM, termasuk varian Poisson	5	4
MLP standar	2	1
MLP PLR dan TabM-mini	3	2
MLP gas + listrik	1	2
NCA	1	1
Jumlah	**28**	**13**

- Jalur 3: 2 LightGBM adopsi (q_xent dan r_reg) dirata-rata, hanya untuk 8,14% kawasan uji; tidak ikut *blending*
- *Notebook* melatih 42 model di jalur 1 dan 2; satu keluaran (mk1_gpm) tidak terpilih
- 41 dihitung per keluaran: MLP dua keluaran mk2 menyumbang ke kedua jalur
- Di balik 41 anggota ada 550 model terlatih (per *fold*, sebagian tiga *seed*)

43 = 41 + 2

Menjawab: *"Mengapa 41 model, bukan satu model terbaik?" · "Notebook menulis 42 model; mana yang benar?" · "Apakah dua LightGBM adopsi ikut digabung?" · "Berapa model yang sebenarnya dilatih?"*

SHAP dibaca dari model penjelas terpisah dan hanya menunjukkan sumbangan pada prediksi

Kecocokan model penjelas (R^2 di data yang tidak dipakai melatih)

Model penjelas	R^2
log EUI	0,563
log gas per meter	0,747
log listrik per meter	0,491
adopsi	0,991

Porsi kontribusi per kelompok fitur (*writeup* B Tabel 3)

Target	Sosiodemografi	Rasio fisik	Periode bangunan	Dimensi bangunan	Iklim	Komposisi pemanas
EUI	30%	25%	11%	11%	9%	3%
Gas per meter	28%	30%	11%	11%	8%	3%
Listrik per meter	40%	26%	5%	11%	4%	5%
Adopsi	**15%**	**0%**	**0%**	**0%**	**1%**	**81%**

Kalimat aman

Hindari	Gunakan
"Rumah kecil menyebabkan konsumsi gas tinggi."	"Ukuran rumah yang kecil berkontribusi menaikkan prediksi gas per m² pada model penjelas."
"Sambungan gas menghambat adopsi."	"Porsi gas jaringan yang tinggi berasosiasi dengan adopsi rendah; pola ini bersifat komposisi."
"*Retrofit* di Q1 menghemat 3,65 TWh."	"Indikator potensi *retrofit* Q1 sebesar 3,65 TWh perlu diverifikasi dengan audit energi."

Menjawab: *"Apakah SHAP membuktikan sebab-akibat?" · "Mengapa tidak membaca SHAP dari gabungan 41 model?" · "Mengapa R^2 adopsi 0,991?" · "Mengapa nilai 0,0895 muncul dua kali di sel 45?"*

Celah data dan rencana validasi lapangan

Celah data

beban puncak (kW) · kapasitas gardu · COP lokal · koordinat geografis · biaya *retrofit* · tarif · intensitas karbon listrik

Makna kolom yang disamarkan berupa dugaan; ambang kuadran berupa median.

Rencana validasi

Rekomendasi	Pelaksana	Validasi sebelum perluasan	Ukuran keberhasilan
R1 *retrofit* Q1	pemerintah kota dan penyedia jasa *retrofit*	audit energi di REG_273, REG_270, REG_045	gas per m² peserta turun dibandingkan dengan zona pembanding
R2 penilaian gardu	operator jaringan distribusi	beban puncak dan kapasitas gardu di REG_263, REG_270, REG_045, lalu zona lain di daftar skrining	tidak ada gardu melampaui kapasitas setelah setiap tahap subsidi, yang dibuka bertahap dengan tarif berbasis waktu pemakaian
R3 pilot pompa panas	pemerintah kota dan penyedia pompa panas	cek gardu lokal; pilot bergiliran dan audit energi di zona yang tetap Q2 (contoh REG_033)	adopsi zona peserta naik dibandingkan dengan zona pembanding

Menjawab: *"Data apa yang masih dibutuhkan sebelum eksekusi?" · "Siapa yang menjalankan setiap rekomendasi?" · "Bagaimana memvalidasinya di lapangan?"*

Validasi acak per baris meniru data uji, sedangkan validasi per zona akan membuang fitur yang berguna

***Writeup* B Tabel 1: LightGBM, RMSE/σ**

Skema	Rata-rata wilayah	Gas	EUI	Listrik
acak per baris	tanpa	0,2573	0,6721	0,3262
acak per baris	dengan	0,2562	0,6699	0,3255
per zona	tanpa	0,2708	0,6923	0,3302
per zona	**dengan**	**0,3637**	**0,8331**	**0,3474**

- Pemisahan data: AUC adversarial 0,4997; kawasan uji di subzona baru 8,14% vs harapan 8,17%
- Tidak *overfit* ke *leaderboard*: privat 0,24844 vs publik 0,24913
- Satu perubahan ditolak karena tidak dikonfirmasi *leaderboard* (0,24938 vs 0,24934)

Menjawab: *"Mengapa tidak memakai validasi per wilayah (GroupKFold)?"* · *"Apakah model overfit ke leaderboard publik?"*

Penyesuaian akhir menangani dua batas data, dan hasilnya identik setiap diulang di perangkat yang sama

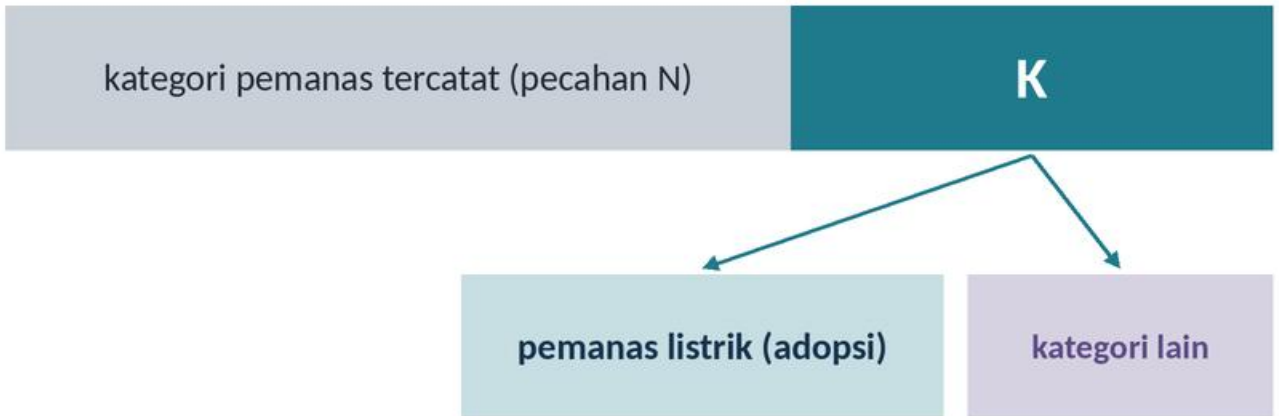
Langkah	Gas	EUI	Listrik
S1: kawasan 2 sampai 3 meter	+20,1%	+18,4%	+18,7%
S1: kawasan 4 meter	+6,4%	+3,2%	+7,1%
S3: faktor k	0,505	0,657	tidak dipakai
S4: batas	batas latih	batas latih	batas latih

- S3 menarik turun tebakan gas di dekat batas 999.765 kWh; S4 memotong prediksi ke batas data latih
- 77 kawasan uji yang identik dengan kawasan latih disalin; *leaderboard* publik 0,24920 menjadi 0,24913
- *Seed* dikunci, mode deterministik, sidik sha256 aec745ab…d66e
- Pelatihan penuh sekitar 20 jam; tanpa pelatihan sekitar 5 jam

Menjawab: *"Apa saja langkah setelah penggabungan?"* · *"Bisakah hasilnya direproduksi?"*

Adopsi di subzona baru dimodelkan sebagai peluang dari jumlah rumah tangga

N rumah tangga di satu kawasan



- N: bilangan bulat terkecil yang membuat semua pecahan komposisi pemanas bulat
- K: rumah tangga di luar kategori tercatat = pengguna pemanas listrik + satu kategori lain
- q_xent menebak peluang K berada di kategori lain (*cross-entropy* dengan bobot K); r_reg menebak porsinya langsung; adopsi = sisa

Skor validasi lima *fold* per subzona, dibobot ulang ke komposisi subzona baru

Model	Skor (poin)
q_xent	1,0329
r_reg	1,0351
rata-rata keduanya	**1,0303**

- 1,0303 poin = 0,143 setelah dibagi σ adopsi
- 8,14% adalah porsi kawasan uji (harapan 8,17%), bukan porsi subzona

Menjawab: *"Bagaimana memprediksi adopsi di subzona yang belum pernah terlihat?" · "Mengapa dua LightGBM?" · "Mengapa 8,14%?"*

Urutan zona tahan derau acak, dan zona contoh dipilih yang tetap pada kedua skenario COP

Derau acak per kawasan (200 simulasi)

Spearman 0,998 · median 8 zona pindah kuadran · 5 zona teratas tetap

COP 2,5 sampai 3,5 menurut iklim zona

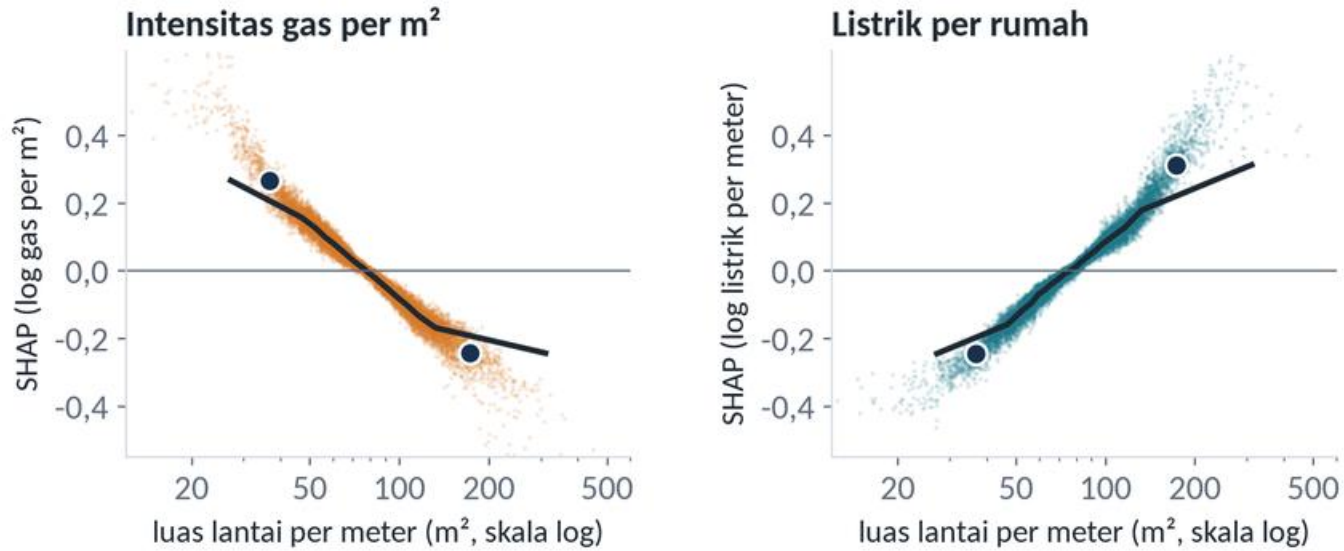
Spearman 0,81 · 68 zona pindah kuadran · 1 dari 5 zona teratas tetap

- Galat berkelompok antartetangga belum diuji
- Asumsi seragam hanya menskalakan angka (median +71,1% sampai +128,0%)
- 33 dari 47 zona Q2 dan 98 dari 118 zona Q1 tetap di kuadrannya; indikator potensi *retrofit* relatif: Q2 6,6%, Q1 5,5%

Zona	Peran di *deck*	COP 3 seragam	COP per iklim
REG_273	kandidat *retrofit*	Q1; tambahan absolut peringkat 2	Q1; peringkat 2
REG_270	***retrofit* dan gardu**	**Q1; kenaikan relatif peringkat 5, tambahan absolut 4**	**Q1; peringkat 1 dan 4**
REG_045	***retrofit* dan gardu**	**Q1; kenaikan relatif peringkat 9, tambahan absolut 3**	**Q1; peringkat 3 dan 3**
REG_263	**gardu (tambahan absolut)**	**tambahan absolut peringkat 1**	**peringkat 1**
REG_290	tetap di daftar skrining, bukan titik awal	kenaikan relatif peringkat 1	peringkat 47
REG_259, REG_275	tetap di daftar skrining, bukan titik awal	kenaikan relatif peringkat 2 dan 3; tambahan absolut 25 dan 53	peringkat 6 dan 7; tambahan absolut 17 dan 41
REG_249	contoh *deck* v2, tidak dipakai	Q2 (+90,07%)	Q1 (+95,64%; median 94,60%)
REG_033	**contoh pilot Q2**	**Q2 (+84,92%)**	**Q2 (+78,37%)**

Menjawab: *"Seberapa yakin dengan urutan zona?" · "Mengapa bukan REG_290, zona dengan kenaikan tertinggi, atau REG_259 dan REG_275?" · "Mengapa pompa panas dulu di Q2, padahal potensi retrofit relatifnya lebih tinggi?" · "Apakah 7,39 TWh realistis?"*

Target efisiensi dan target emisi perlu dipisahkan



titik biru tua: rata-rata 5% kawasan terkecil (±37 m²) dan terbesar (±173 m²)

- Rumah kecil: sumbangan gas per m² sekitar +65%
- Rumah besar: sumbangan listrik per rumah sekitar +75%
- Pita 5% ekstrem; antarkuartil +34% dan +35%

Target lomba dan aspek trilema (*writeup* bab 1)

Target	Aspek trilema
gas total	emisi
listrik total	beban jaringan
EUI	emisi dan biaya
porsi bangunan bersih	emisi
adopsi	transisi

Menjawab: *"Apakah satu program bisa sekaligus menurunkan tagihan dan emisi?"* · *"Bagaimana lima target lomba berhubungan dengan trilema?"*